



小学数学核心考点 · 必背速查（三）

图形与几何 · 线与角 · 三角形与四边形 · 圆 · 立体图形与展开图 · 轴对称

小学 4~5 年级

速查卡 03

① 线段、射线、直线与位置关系

几何基础

线段 AB：2 个端点，有限长，可测量
射线 OA：1 个端点，向一端无限延伸
直线 l / AB：0 个端点，向两端无限延伸

两点之间，线段最短（两点间距离）
垂直 $\perp$ ：相交成直角（点到直线垂线段最短）
平行 $\parallel$ ：同一平面内不相交的两条直线



② 三角形分类与核心性质定理

内角和 180°

按角分类：

- 锐角三角形：3 个角都是锐角
- 直角三角形：有 1 个直角 (90°)
- 钝角三角形：有 1 个钝角 (>90°)

按边分类：

- 等腰三角形：两腰相等，两底角相等
- 等边（正）三角形：三边相等，三个角都等于 60°

★ 两大定理（必考）：

- 三角形内角和 = 180°（四边形内角和 = 360°）
- 两边之和大于第三边：\$a + b > c\$（两边之差小于第三边）

③ 四边形家族特征与判定关系

几何特征

平行四边形

- 两组对边分别平行且相等
- 对角相等，对角线互相平分
- 容易变形（具有不稳定性）

长方形（矩形）

- 有一个角是直角的平行四边形
- 4 个角都是直角 (90°)
- 对角线相等且互相平分

菱形

- 四条边都相等的平行四边形
- 对角线互相垂直平分

正方形（最特殊）

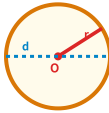
- 既是长方形，又是菱形
- 4 条边相等，4 个角都是直角

梯形：只有一组对边平行的四边形（平行的两边叫上底和下底，不平行的叫腰）。

- 等腰梯形：两腰相等，同一底上的两个底角相等，是轴对称图形。
- 直角梯形：有一个角是直角（该垂直腰即为梯形的高）。

④ 圆的认识与核心要素

曲线图形



- 圆心 O：决定圆的位置；半径 r：决定圆的大小。
- 直径 d：通过圆心且两端都在圆上的线段。
- 关系公式： $d = 2r$ | $r = d \div 2$
- 圆是轴对称图形，直径所在的直线是对称轴，有无数条对称轴。
- 圆周率 π ：任何圆的周长与直径之比（无限不循环小数， $\pi \approx 3.14$ ）。

⑤ 常见立体图形与展开图 · 欧拉公式

立体空间

长方体

- 6 个面（相对面完全相同，特殊情况有两个正方形面）
- 12 条棱（相对的 4 条棱长度相等）
- 8 个顶点

正方体（立方体）

- 6 个面都是完全相同的正方形
- 12 条棱长度全部相等
- 8 个顶点（特殊的长方体）

★ 正方体 11 种展开图记忆口诀：

- “一四一”型（中间 4 个连接，上下各 1 个，共 6 种）
- “二三一”型（3 种） | “二二二”型（1 种阶梯） | “三三”型（1 种）
- ▲ 绝无“田字型”和“凹字型”！

多面体欧拉公式：面数 (F) + 顶点数 (V) = 棱数 (E) + 6 + 8 = 12 + 2

⑥ 轴对称图形与平移旋转

图形变换

轴对称定义：一个图形沿着一条直线对折，两边能够完全重合，这个图形就是轴对称图形，这条折痕所在的直线叫对称轴。

对应点特征：对应点到对称轴的距离相等，对应点连线与对称轴互相垂直。

★ 常见平面图形对称轴条数速记表：

等腰三角形	等边三角形	长方形	正方形	菱形	等腰梯形	圆
1 条	3 条	2 条	4 条	2 条	1 条	无数条

▲ 平行四边形（一般）不是轴对称图形！ 平移和旋转只改变图形的位置，不改变图形的形状和大小。